

营养处理对培养样本生物量的影响

数据分析结果与研究讨论

方法

研究问题：营养处理是否改变培养样本的生物量。研究说明声明为「两组独立实验单元，每个样本只测量一次；组间方差未知，不假设相等」，因此采用独立两组设计，以 value (Biomass, 单位 g) 为主要结局，group 为分组变量，对照为 control (参考组)，处理为 treatment (比较组)。

结果

营养处理是否改变培养样本的生物量？实验比较了 control 组 (n = 27) 与 treatment 组 (n = 27)，两组样本量相等。对照组生物量均值为 8.2518 g (SD = 1.6487 g)，处理组为 8.6937 g (SD = 1.4628 g)。点估计显示处理组平均生物量略高，但两组的个体观测范围大幅重叠，目视难以判别组间差异；下一步以正式假设检验与区间估计为准。

按 treatment 减 control 的方向，处理效应估计为 0.44194 g (标准误 0.42417 g, 自由度 51.273)，95% 置信区间为 -0.40951 至 1.2934 g；原假设为效应等于 0 g。该区间包含 0，说明仅凭本数据无法排除「营养处理不改变生物量」这一可能。

采用双侧 Welch t 检验进行两组比较，检验统计量 $t = 1.0419$, $p = 0.30235$ 。在双侧检验阈值 $\alpha = 0.05$ 下， $p \geq \alpha$ ，差异未达统计显著；效应量估计为 0.27946 (标准化指标)，属于小到中等量级，点估计的方向偏正但不确定性很大。统计推断的处理单位是完整观测 (每个独立培养样本一条记录)。为便于直接比较，下表汇总了效应、区间、p 值与分析样本量，图 2 以区间形式展示了同一效应及其不确定性。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.44194	CI 下界	-0.40951
CI 上界	1.2934	双侧 p	0.30235
有效样本	54		

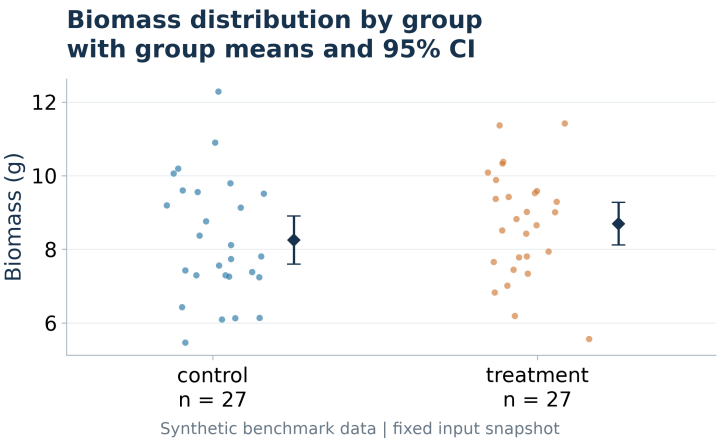


图 1 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

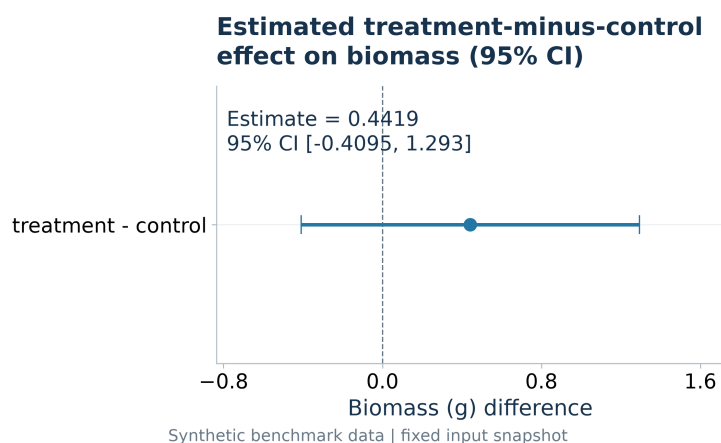


图 2 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

诊断与稳健性

分布假设方面，对重建残差做 Shapiro-Wilk 检验得 $W = 0.98747$ ， $p = 0.84204$ ；注意这是残差正态性的检验结果，与原假设效应的 $p = 0.30235$ 是两个不同的量，且不构成正态性成立的证明。两组标准差为 1.6487 与 1.4628 g，未显示极端离散差异；由于研究说明不假设方差相等，比较采用不要求等方差的 Welch 形式，其自由度 51.273 小于简单合并方差情形，给出的区间偏保守。

缺失值方面，原始数据共 56 行，其中 2 行因主要结局缺失被排除，最终 54 行进入完整案例（complete-case）分析。缺失机制未在数据说明中给出，因此无法排除缺失与分组或测量值相关的可能；若缺失非随机，效应估计与区间可能产生偏倚，本报告不作零填充或插补。诊断仅为对当前数据的描述性核查，不能证明模型假设成立。

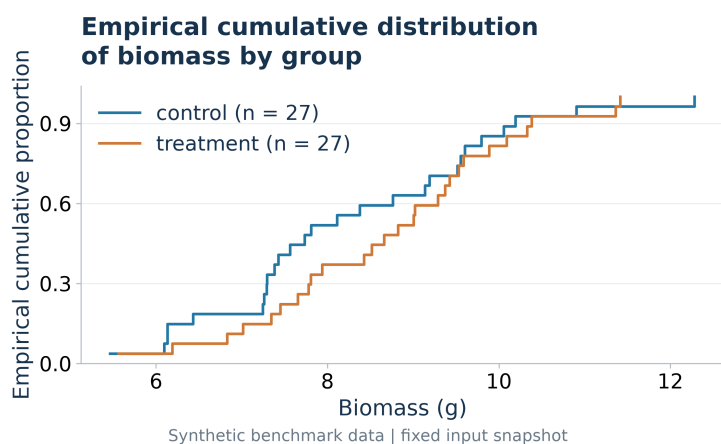


图 3 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

局限与解释

本数据为合成数据：研究范围说明明确全部观测值由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不能作为真实学科证据。因此上述数值只能用于演示分析流程与不确定性表达，不应外推为任何真实营养处理的生物学结论，也不涉及具体培养体系或实验条件的外推。此外，本研究无随机化与处理分配信息，即使结果显著也不能建立因果关系；当前结果未达显著，更不能用于宣称处理无效或有效。

置信区间刻画的是所估计参数（处理组与对照组均值差）的不确定性，不是单个样本观测值的取值范围，也不等于预测区间；区间的一端为正、另一端为负，说明当前样本量下该效应方向尚未被数据确定。 p 值只反映在原假设下观察到当前或更极端数据的相容程度，未达显著不等于证明无差异，也可能是抽样波动或样本量不足所致。

基于以上结果，后续研究可考虑（1）扩大且预先说明样本量与研究设计，以提高对较小效应的检出能力；（2）在数据收集阶段记录并报告缺失原因与机制，以便评估完整案例分析的潜在偏倚，或采用合适的敏感性分析；（3）若需探讨剂量-反应关系，可考虑在具备真实实验数据时引入剂量（%）作为解释变量并使用回归设计，但需明确该设计本次并未执行，其可行性以真实实验条件为前提。以上均为基于当前证据的条件性建议，实施前需权衡成本、独立性与覆盖范围。

来源与工具记录：c375eb0f5185；完整哈希见交付旁证。